

Ejemplos

Raul Gomez

2025-12-06

Protocolo de Encriptación RSA

En este notebook, mostraremos el proceso de encriptación RSA. Empezaremos por cargar las funciones que necesitamos:

```
from cryptocalc import (  
    rsa_key_generation,  
    rsa_encryption,  
    rsa_decryption,  
    encode,  
    decode  
)
```

Una vez que ya hemos cargado las librerías necesarias, empezamos por generar nuestras llaves *pública* y *privada*

```
(public_key, private_key) = rsa_key_generation(1000)
```

En este caso la llave privada consiste de dos partes. Es muy importante que esta información no se divulgue.

```
private_key
```

```
2524301243796858247924353181548375039697252165617600268420759439675155828635764782165253680492
```

La llave pública, por otro lado, se debe de compartir con las partes interesadas, afin de que puedan encriptar sus mensajes. En este caso la llave pública a compartir es:

```
public_key
```

```
(760005147556555361473345315347989296982226118835234493843246509481279137384091248497055711762  
601289440914790408758243048202642853380531814866052998399338068717747500600921869873292761462
```

Para demostrar como funciona este proceso, procedemos ahora a generar un mensaje que deseamos encriptar. Empezaremos con el simple 'Hello World!'

```
plain_text = 'Hello World!'
```

Antes de poder encriptar este mensaje, necesitamos codificarlo en forma numérica:

```
plain_message = encode(plain_text)  
plain_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Utilizando la llave pública, podemos ahora generar el *mensaje encriptado*

```
encrypted_message = rsa_encryption(public_key, plain_message)  
encrypted_message
```

```
5639269222824166386490800749760146580807328393425489391964450135565463160094389829005953205743
```

Si este mensaje fuera interceptado por un adversario (digamos Eva) este sería el mensaje de texto que obtendría:

```
encrypted_text = decode(encrypted_message)  
encrypted_text
```

```
'\x05(3@]«%îsitª\x9f\tÍ\x8a~Ůz\x1b:T;\x044iÿ\x90\x05ð\x8f!¿f,Û~¼q\x18f |RÛÃçâDÊ\x9dM\x9b\x88?6'
```

Por otro lado, Alicia al momento de recibir este mensaje podría desencriptarlo primero utilizando su llave pública:

```
decrypted_message = rsa_decryption(public_key,private_key, encrypted_message)  
decrypted_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Para poder leer este mensaje basta con decodificarlo a mensaje de texto:

```
decrypted_text = decode(decrypted_message)
decrypted_text
```

```
'Hello World!'
```